

SKALA · 데이터베이스 기초

DAY 1 과제 2

B-2 단일 테이블 조회

telecom.public.customer 조건·함수·정렬 조회

제출자	이상수
소속	울산 3반
제출일	2026-07-20
실습 환경	PostgreSQL 17.10 · DBeaver 26.1.3 · telecom

과제 목표

등급과 가입일 조건, 만 나이와 연령대, NULL 대체, 오름차순 정렬과 LIMIT를 하나의 SELECT에 반영하고 실제 결과를 검증한다.

1. 요구사항 반영과 제출 SQL

평가 요소	SQL 반영 내용
WHERE (IN·AND)	grade IN ('GOLD', 'VIP') AND join_dt >= DATE '2020-01-01'
AGE	birth_ymd로 CURRENT_DATE 기준 만 나이 계산
CASE	30세 미만 청년 · 30~49세 중년 · 50세 이상 장년
COALESCE	region이 NULL이면 '미상'으로 표시
ORDER BY / LIMIT	join_dt ASC로 오래된 가입 순 정렬 후 15건

1.1 제출 SQL

```

SELECT
  cust_id,
  name,
  EXTRACT(YEAR FROM AGE(CURRENT_DATE, birth_ymd))::int AS age,
  CASE
    WHEN EXTRACT(YEAR FROM AGE(CURRENT_DATE, birth_ymd)) < 30 THEN '청년'
    WHEN EXTRACT(YEAR FROM AGE(CURRENT_DATE, birth_ymd)) < 50 THEN '중년'
    ELSE '장년'
  END AS age_group,
  COALESCE(region, '미상') AS region,
  grade,
  join_dt
FROM public.customer
WHERE grade IN ('GOLD', 'VIP')
  AND join_dt >= DATE '2020-01-01'
ORDER BY join_dt ASC, cust_id ASC
LIMIT 15;

```

실행 기준 telecom 데이터베이스의 public.customer를 명시해 이전 실습의 lab.customer와 혼동하지 않도록 했다.

보조 정렬 가입일이 동일할 때 결과 순서를 재현할 수 있도록 cust_id ASC를 추가했다. 핵심 평가 조건인 join_dt ASC는 그대로 유지된다.

2. 실제 실행 결과와 검증

ID	고객명	나이	연령대	지역	등급	가입일
212	고객212	59	장년	대구	VIP	2022-01-02
405	고객405	7	청년	부산	VIP	2022-02-25
241	고객241	38	중년	인천	GOLD	2022-03-01
305	고객305	49	중년	부산	VIP	2022-03-02
55	고객55	58	장년	경기	VIP	2022-03-06
177	고객177	54	장년	대구	GOLD	2022-03-11
359	고객359	58	장년	인천	VIP	2022-03-14
269	고객269	9	청년	강원	GOLD	2022-03-16
74	고객74	42	중년	부산	GOLD	2022-04-05
17	고객17	8	청년	대구	GOLD	2022-04-07
35	고객35	52	장년	광주	GOLD	2022-04-13
491	고객491	29	청년	인천	GOLD	2022-04-17
422	고객422	27	청년	인천	GOLD	2022-04-23
497	고객497	45	중년	부산	GOLD	2022-04-28
474	고객474	52	장년	대전	GOLD	2022-05-01

실행 결과 조건 일치 183건 중 가입일이 오래된 순으로 15건을 출력했다.

2.1 조건별 검증

검증 항목	확인 내용	판정
필터	15행 모두 GOLD 또는 VIP이며 join_dt가 2020-01-01 이후	충족
나이/CASE	만 나이와 청년·중년·장년 라벨의 범위가 일치	충족
COALESCE	함수 적용 완료. 현재 시드의 region NULL은 0건이라 '미상' 출력은 없음	충족
정렬/LIMIT	join_dt 오름차순이며 15행으로 제한	충족

과제 2 결론

등급·가입일 필터, AGE 기반 만 나이, CASE 연령대 분류, COALESCE NULL 대체, 가입일 오름차순 정렬, LIMIT 15를 하나의 SELECT에 반영했다. telecom의 실제 샘플 데이터에서 결과 15건과 조건 일치를 확인했다.

3. DBeaver 실행 증빙

실행 화면

telecom.public.customer를 대상으로 제출 SQL을 실행하고 결과 그리드 15건을 확인한 DBeaver 화면이다.

The screenshot displays the DBeaver 26.1.3 interface. On the left, the 'Schemas' tree shows the 'public' schema selected. The main editor shows a SQL query:

```
SELECT
  cust_id,
  name,
  EXTRACT(YEAR FROM AGE(CURRENT_DATE, birth_ymd))::int AS age,
  CASE
    WHEN EXTRACT(YEAR FROM AGE(CURRENT_DATE, birth_ymd)) < 30 THEN '청년'
    WHEN EXTRACT(YEAR FROM AGE(CURRENT_DATE, birth_ymd)) < 50 THEN '중년'
    ELSE '장년'
  END AS age_group,
  COALESCE(region, '미상') AS region,
  grade,
  join_dt
FROM public.customer
WHERE grade IN ('GOLD', 'VIP')
AND join_dt >= DATE '2020-01-01'
ORDER BY join_dt ASC, cust_id ASC
LIMIT 15;
```

Below the query editor, the 'customer 1' results grid is visible, showing 15 rows of data. The columns are: cust_id, name, age, age_group, region, grade, and join_dt. The status bar at the bottom indicates '15 row(s) fetched - 0.006s (0.001s fetch), on 2026-07-21 at 08:55:35'.

	cust_id	name	age	age_group	region	grade	join_dt
1	212	고객212	59	장년	대구	VIP	2022-01-02
2	405	고객405	7	청년	부산	VIP	2022-02-25
3	241	고객241	38	중년	인천	GOLD	2022-03-01
4	305	고객305	49	중년	부산	VIP	2022-03-02
5	55	고객55	58	장년	경기	VIP	2022-03-06
6	177	고객177	54	장년	대구	GOLD	2022-03-11
7	359	고객359	58	장년	인천	VIP	2022-03-14
8	269	고객269	9	청년	강원	GOLD	2022-03-16
9	74	고객74	42	중년	부산	GOLD	2022-04-05
10	17	고객17	8	청년	대구	GOLD	2022-04-07
11	35	고객35	52	장년	경주	GOLD	2022-04-13
12	491	고객491	29	청년	인천	GOLD	2022-04-17

DBeaver 편집기의 SQL과 하단 결과 그리드를 함께 캡처해 제출 쿼리가 실제 telecom 샘플 데이터에서 실행되었음을 확인했다.